

Avance de proyecto de aula

Ingeniería de requerimientos y validación del modelado

Nombre del proyecto	Marketplace Universitario UTB
Integrantes	Jesus Perez, Juan De Avila, Jorge Hincapié
Grupo / curso	Ingenieria de Software
Docente	Aisner Jose Marrugo Juliao
Semestre	2 / 2026
Fecha de inicio	14 / 09 / 2026
Fecha de entrega final	17 / 09 / 2026

Contenido requerido

1. Descripción del problema

En el entorno universitario es común que los estudiantes ofrezcan y busquen servicios entre ellos tutorías, corrección de trabajos, diseño gráfico, redacción de documentos, clases de idiomas, entre otros, pero esta actividad se gestiona de manera informal a través de grupos de WhatsApp, publicaciones dispersas en redes sociales o carteleras físicas. Esta forma de intercambio dificulta que los estudiantes encuentren rápidamente el servicio que necesitan, comparen opciones, verifiquen la confiabilidad de quien lo ofrece o mantengan un registro de sus solicitudes.

El análisis de soluciones similares (Paralelo, Appetite, UniHub/Unilancer) confirmó que este problema no es exclusivo de nuestro contexto: existen plataformas que ya intentan resolver necesidades parecidas mediante mecanismos como verificación de usuarios, sistemas de reputación y comunicación integrada dentro de la aplicación, en lugar de depender de canales externos. Esto valida que centralizar la oferta y demanda de servicios estudiantiles es una necesidad real y no una suposición aislada del equipo.

El proyecto busca atender esta necesidad mediante una plataforma tipo Marketplace, dirigida a estudiantes universitarios, que les permita publicar y buscar servicios académicos y personales de forma organizada, con información clara de cada oferta y un mecanismo básico de confianza (calificaciones) entre quienes ofrecen y quienes solicitan los servicios.

Los principales beneficiarios de la solución son:

- Estudiantes oferentes, quienes podrán dar visibilidad a los servicios que ofrecen a sus compañeros.
- Estudiantes buscadores, quienes podrán encontrar de forma más rápida y confiable los servicios que necesitan.
- La comunidad estudiantil en general, al contar con un canal más organizado y confiable que los grupos informales actuales.

Objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma web tipo Marketplace que permita a los estudiantes universitarios publicar, buscar y contactar servicios ofrecidos por sus propios compañeros, facilitando el intercambio de servicios dentro de la comunidad universitaria de forma más organizada y confiable que los medios informales actualmente utilizados.

2. Identificación de interesados

Interesado	Relación con el proyecto	Necesidades / Expectativas
Estudiante oferente	Usuario final que publica y gestiona sus propios servicios en la plataforma	Publicar sus servicios fácilmente, que su oferta sea visible para otros estudiantes, generar confianza mediante calificaciones
Estudiante buscador	Usuario final que busca, filtra y contacta servicios ofrecidos por otros	Encontrar servicios de forma rápida y confiable, poder comparar opciones, contactar sin fricción al oferente
Administrador de la plataforma	Encargado de moderar el contenido publicado y mantener la organización del sistema (rol que puede asumir uno de los integrantes del equipo o un usuario designado)	Contar con herramientas para revisar, aprobar o eliminar publicaciones inapropiadas, gestionar categorías
Docente del curso (evaluador)	Interesado externo que define los criterios de evaluación del proyecto de aula y revisa avances	Que el proyecto sea coherente entre documento y desarrollo real, que refleje aplicación correcta de ingeniería de software
Equipo de desarrollo	Responsables de analizar, diseñar, construir y documentar la solución	Tener requerimientos claros y viables dentro del tiempo del curso, mantener coherencia entre lo documentado y lo construido
Universidad / comunidad estudiantil	Entidad/contexto donde se despliega la solución; beneficiario indirecto	Contar con un canal más organizado que los medios informales actuales para el intercambio de servicios entre estudiantes

3. Técnicas de elicitación aplicadas

Campo	Detalle
Objetivo	Validar si el problema percibido (informalidad al ofrecer/buscar servicios entre estudiantes) es real, e identificar qué características valoran

	más en una posible plataforma
Participantes	28 estudiantes de distintos programas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)
Fecha	15 de septiembre de 2026
Herramienta	Formulario de Google Forms, distribuido entre estudiantes

Hallazgos de la encuesta:

- El 71 % (20/28) de los encuestados encuentra actualmente servicios entre estudiantes a través de grupos de WhatsApp, confirmando que este es el canal informal dominante que el proyecto busca reemplazar.
- Al buscar/contratar un servicio, el problema más reportado fue "no saber si la persona es confiable" (46 %), seguido de "precios poco claros o que cambian" (32 %) esto valida directamente la necesidad de un sistema de calificaciones y de mostrar precio en la publicación.
- Del lado de quienes ofrecen servicios, el problema más común fue "pocas personas ven mis publicaciones" (32 %) y "mis publicaciones se pierden entre otros mensajes del grupo" (21 %) confirma el problema de visibilidad que motiva un espacio centralizado.
- La probabilidad de usar una plataforma exclusiva para estudiantes de la UTB obtuvo un promedio de 4.39 sobre 5, con el 68 % de los encuestados marcando la puntuación máxima es una validación fuerte de que la idea tiene demanda real.
- La importancia de tener calificaciones/reseñas visibles obtuvo un promedio de 3.89 sobre 5 (moderadamente alta).
- La restricción de acceso al correo institucional como mecanismo de confianza obtuvo un promedio de 3.71 sobre 5, apoyando su inclusión como requerimiento.
- Sobre el contacto, hubo preferencia dividida: chat dentro de la plataforma (36 %) ligeramente por encima de "que se muestre el número de WhatsApp" (32 %).
- Sobre el pago, las respuestas estuvieron casi empatadas entre "acordarlo directamente fuera de la plataforma" (39 %) y "pagar dentro de la plataforma" (36 %) esto respalda la decisión de dejar el pago dentro de la app fuera del alcance del MVP, ya que no hay una preferencia dominante que lo justifique como prioridad.

Técnica 2: Benchmarking o análisis de soluciones similares

Campo	Detalle
Objetivo	Identificar funcionalidades, modelo de negocio y vacíos en plataformas existentes con propósito similar
Participantes	Equipo del proyecto (análisis documental)
Fecha	Septiembre de 2026
Herramienta	Revisión de sitios web y tiendas de aplicaciones (App Store / Google Play)
Principales hallazgos	Ver matriz comparativa ya elaborada (Paralelo, Appetite, UniHub/Unilancer) chat interno como diferenciador, verificación institucional como estándar de confianza, ausencia de moderación explícita documentada en la competencia

4. Muestras de las herramientas utilizadas

Evidencia 1 - Formulario de encuesta

Se aplicó una encuesta mediante Google Forms a 28 estudiantes de distintos programas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (15 de septiembre de 2026), indagando sobre el canal actual de búsqueda/oferta de servicios, los problemas percibidos, la importancia de las reseñas, la probabilidad de uso de la plataforma y las preferencias de contacto, pago y dispositivo. El archivo de respuestas esta anexado como evidencia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eu5KGaj_7hH5JqWlpe3rQ6lUh2xDvm4NG_jcJ7ra-Xw/edit?gid=1644334914#gid=1644334914

Evidencia 2 - Resultados y gráficas de la encuesta

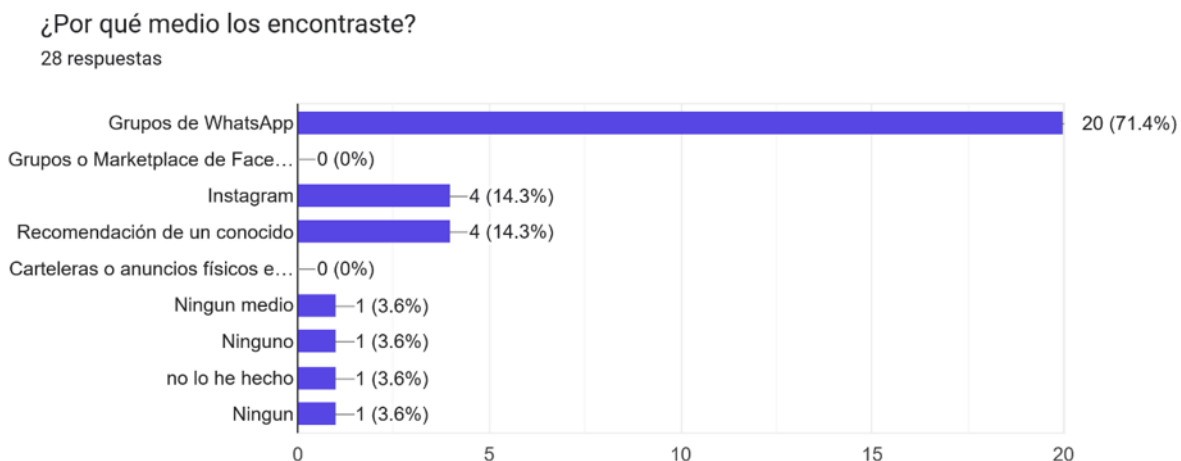


Imagen No.1. Medio por el cual los estudiantes encuentran servicios actualmente.

¿Qué problemas has tenido al buscar o contratar un servicio entre estudiantes?

28 respuestas

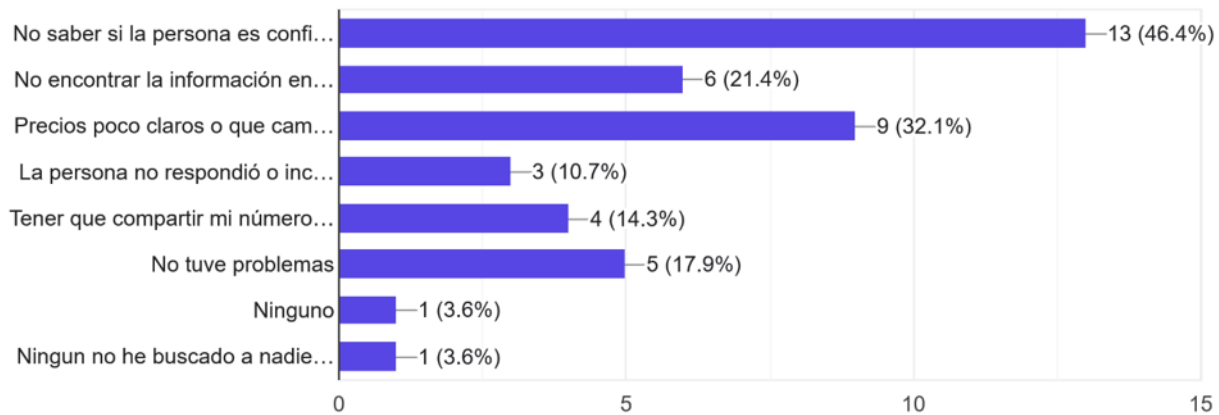


Imagen No.2. Problemas reportados al buscar o contratar un servicio.

Si existiera una plataforma exclusiva para estudiantes de la UTB, ¿qué tan probable es que la usaras?

28 respuestas

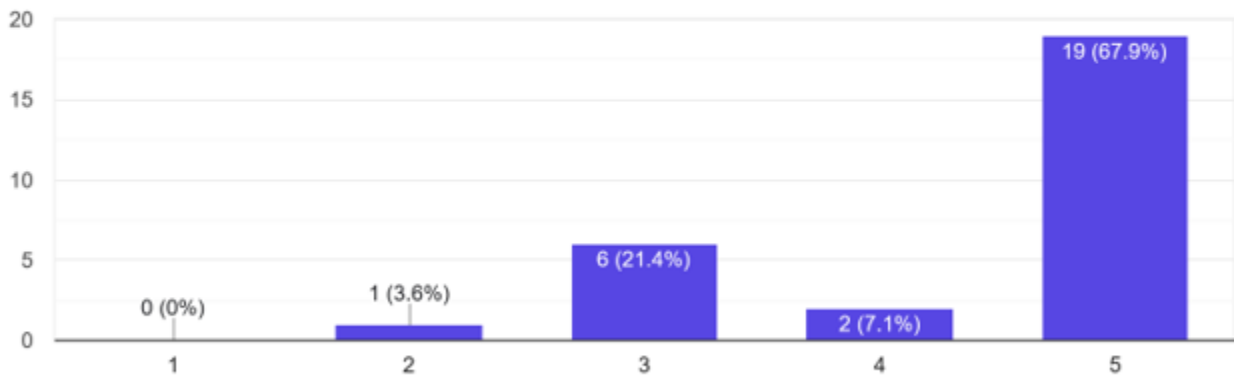


Imagen No.3. Probabilidad de uso de una plataforma exclusiva para estudiantes de la UTB.

Evidencia 3 – Matriz de análisis de soluciones similares

Matriz comparativa de plataformas similares (Paralelo, Appetite, UniHub/Unilancer)

Criterio	Paralelo	Appetite	UniHub / Unilancer
Enfoque	Marketplace académico entre pares (tutorías,	Marketplace de campus para productos y	Freelance de campus y mercado

	correcciones, proyectos)	servicios en general	estudiantil de artículos
Verificación de usuarios	Sistema de reseñas y calificaciones tras la entrega del trabajo	No se menciona sistema de reseñas	Perfiles de freelancers visibles, sin sistema de reseñas explícito
Comunicación integrada	Académicas amplias (cálculo, programación, diseño, entre otras)	Variadas (comida, ropa, cursos, arte, entre otras)	Desarrollo web, diseño gráfico, tutorías, redacción
Monetización	Freemium: plan gratuito limitado y planes pagos con más visibilidad	Gratuito para publicar	No especificado
Reputación / calificación	Sistema de reseñas y calificaciones tras la entrega del trabajo	No se menciona sistema de reseñas	Perfiles de freelancers visibles, sin sistema de reseñas explícito
Categorías	Académicas amplias (cálculo, programación, diseño, entre otras)	Variadas (comida, ropa, cursos, arte, entre otras)	Desarrollo web, diseño gráfico, tutorías, redacción
Doble rol (ofrecer/buscar)	Sí, el mismo usuario puede pedir ayuda en una materia y enseñar otra	Implícito	Implícito

5. Requerimientos identificados

Campo	Descripción
Identificador	RF-01
Nombre	Registro e inicio de sesión con correo institucional
Descripción	El sistema debe permitir registrarse e iniciar sesión únicamente con correo institucional de la universidad
Fuente	Encuesta (confianza por correo institucional: 3.71/5) y benchmarking (Paralelo)
Prioridad	Alta.

Criterio de aceptación	Un usuario con correo no institucional no puede completar el registro.
------------------------	--

Campo	Descripción
Identificador	RF-02
Nombre	Publicar servicio.
Descripción	El sistema debe permitir a un estudiante crear una publicación con título, descripción, categoría y precio.
Fuente	Caso de uso "Publicar servicio" / diagrama de clases.
Prioridad	Alta.
Criterio de aceptación	La publicación creada aparece visible en el listado general en menos de 5 segundos.

Campo	Descripción
Identificador	RF-03.
Nombre	Editar o eliminar publicación.
Descripción	El sistema debe permitir al oferente modificar o eliminar sus propias publicaciones.
Fuente	Caso de uso "Editar publicación".
Prioridad	Media.
Criterio de aceptación	El oferente solo puede editar/eliminar publicaciones de su propiedad.

Campo	Descripción
Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar servicios.
Descripción	El sistema debe permitir buscar por palabra clave y filtrar por categoría.
Fuente	Encuesta (visibilidad fue el problema más reportado por oferentes, 32 %).
Prioridad	Alta.
Criterio de aceptación	Al aplicar un filtro, solo se muestran publicaciones que cumplen el criterio.

Campo	Descripción
Identificador	RF-05.
Nombre	Contactar al oferente mediante chat interno.
Descripción	El sistema debe permitir enviar un mensaje al oferente sin salir de la plataforma
Fuente	Encuesta (36 % prefiere chat interno) y benchmarking (Paralelo, Appetite)
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	El mensaje enviado queda registrado y es visible para ambas partes.

Campo	Descripción
Identificador	RF-06
Nombre	Calificar al oferente
Descripción	El sistema debe permitir calificar y comentar tras haber contactado a un oferente.
Fuente	Encuesta (importancia de reseñas: 3.89/5) y benchmarking (Paralelo)
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Solo puede calificar un usuario que haya registrado un contacto previo con ese oferente

Campo	Descripción
Identificador	RF-07
Nombre	Moderar publicaciones
Descripción	El sistema debe permitir al administrador revisar y eliminar publicaciones reportadas o inapropiadas
Fuente	Vacío identificado en el benchmarking (ningún competidor lo documenta explícitamente)
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Una publicación eliminada por el administrador deja de ser visible para los demás usuarios

Campo	Descripción
Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar categorías
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear, editar o eliminar categorías de servicios
Fuente	Caso de uso "Gestionar categorías"

Prioridad	Baja.
Criterio de aceptación	Una categoría eliminada no puede seguir siendo asignada a nuevas publicaciones

Campo	Descripción
Identificador	RNF-01.
Nombre	Usabilidad multi-dispositivo
Descripción	La interfaz debe visualizarse correctamente tanto en computador como en celular
Fuente	Encuesta (89 % usaría la plataforma desde celular, solo o combinado con computador)
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	La interfaz se adapta sin pérdida de funcionalidad en pantallas de al menos 360 px de ancho

Campo	Descripción
Identificador	RNF-02
Nombre	Seguridad de credenciales
Descripción	Las contraseñas deben almacenarse cifradas y el acceso a endpoints protegido mediante autenticación basada en tokens
Fuente	Buena práctica de la industria / lección de diseño del equipo
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Ninguna contraseña se almacena ni se transmite en texto plano

Campo	Descripción
Identificador	RNF-03
Nombre	Rendimiento de búsqueda
Descripción	Las búsquedas y filtros deben responder en un tiempo aceptable para el usuario
Fuente	Encuesta (visibilidad/lentitud percibida como fricción)
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	El listado de resultados se muestra en menos de 2 segundos con un catálogo de prueba de al menos 100 publicaciones

Campo	Descripción
Identificador	RNF-04
Nombre	Disponibilidad durante el periodo de evaluación

Descripción	El sistema debe estar accesible y operativo durante el periodo de sustentación y demostración del curso
Fuente	Requisito del curso (demostración del MVP)
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	La aplicación responde correctamente durante toda la sesión de sustentación

Campo	Descripción
Identificador	RNF-05
Nombre	Compatibilidad de navegador
Descripción	La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores modernos más usados
Fuente	Estándar de desarrollo Flutter Web
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	La aplicación funciona sin errores visibles en Chrome, Firefox y Edge actualizados

6. Priorización de requerimientos

Criterio utilizado: se aplicó el método **MoSCoW**, combinando tres factores: (1) si el requerimiento es indispensable para poder demostrar el flujo completo del MVP (publicar → buscar → contactar → calificar), (2) la evidencia de la encuesta (qué tan seguido se mencionó el problema que resuelve) y (3) el tiempo disponible dentro del curso, evitando comprometer el alcance realista acordado.

Obligatorio (Must have)

ID	Requerimiento	Justificación
RF-01	Registro/login con correo institucional	Base de todo el sistema; validado por la encuesta (confianza institucional: 3.71/5)
RF-02	Publicar servicio	Núcleo del caso de uso principal del marketplace
RF-04	Buscar y filtrar servicios	Segundo problema más reportado en la encuesta (visibilidad, 32 %)
RF-05	Contactar al oferente (chat interno)	Preferido por el 36 % de encuestados; sin esto no hay flujo completo
RNF-01	Usabilidad multi-dispositivo	El 89 % usaría la plataforma desde celular (solo o combinado)
RNF-02	Seguridad de credenciales	Requisito no negociable de cualquier sistema con autenticación

RNF-04	Disponibilidad durante sustentación	Condición para poder demostrar el MVP al finalizar el curso
--------	-------------------------------------	---

Importante (Should have)

ID	Requerimiento	Justificación
RF-03	Editar/eliminar publicación	Esperado por el oferente, pero no bloquea la demostración del flujo principal
RF-06	Calificar al oferente	Valorado en la encuesta (3.89/5), refuerza la confianza pero no es indispensable para el primer ciclo de uso
RNF-03	Rendimiento de búsqueda	Relevante con más datos de prueba, menos crítico con un catálogo pequeño de demo

Deseable (Could have)

ID	Requerimiento	Justificación
RF-07	Moderar publicaciones	Importante a futuro, pero no bloquea la demo con pocos usuarios de prueba
RF-08	Gestionar categorías	Puede resolverse con categorías predefinidas fijas para el MVP
RNF-05	Compatibilidad de navegador	Se probará principalmente en Chrome; otros navegadores quedan como mejora

No incluido por ahora (Won't have)

Elemento	Justificación
Pago/carrito dentro de la plataforma	La encuesta no mostró una preferencia dominante (36 % vs. 39 %); se mantiene fuera del alcance para no comprometer el tiempo del curso (ver sección 7, validación del modelado)
Notificaciones push	No forma parte del flujo mínimo demostrable
Mensajería en tiempo real avanzada (WebSockets)	El chat puede resolverse con un modelo simple de mensajes persistidos, sin necesidad de tiempo real estricto
Aplicación móvil nativa	Fuera de alcance; Flutter Web cubre el acceso desde celular sin duplicar esfuerzo de desarrollo

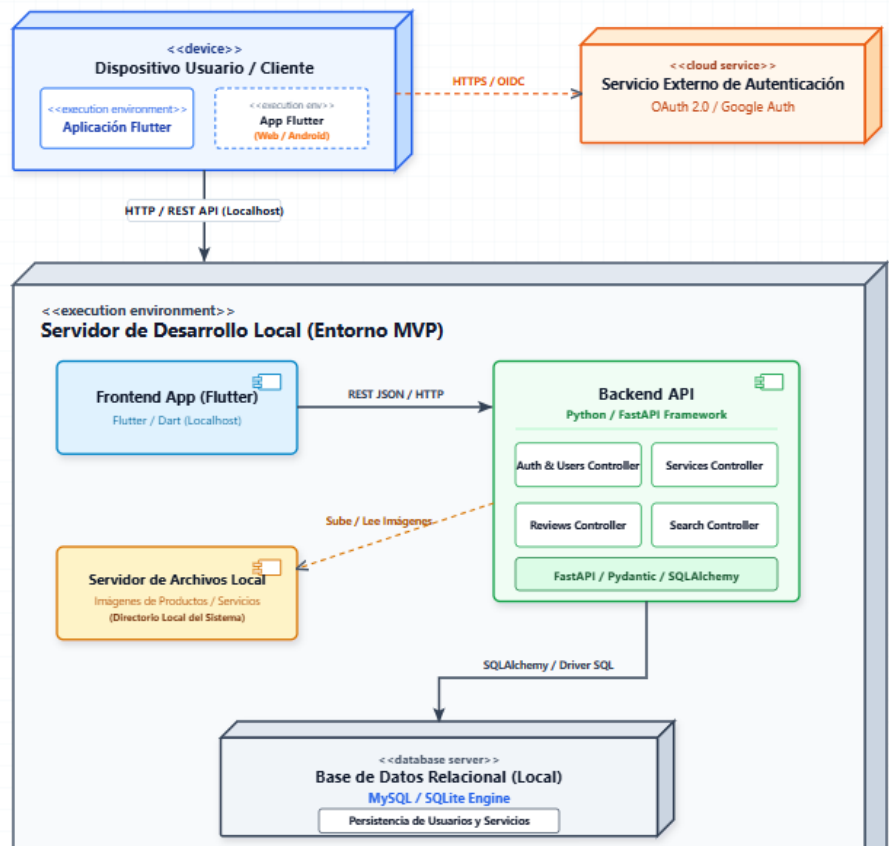
Requerimientos considerados para la primera versión funcional (MVP): todos los marcados como Obligatorio, más los de Importante si el tiempo del segundo/tercer corte lo permite.

Indiquen cuáles requerimientos serán considerados para la primera versión funcional del proyecto.

7. Validación y ajuste del modelado previo

Inicialmente concebíamos el proyecto como un marketplace de servicios entre estudiantes centrado únicamente en publicación, búsqueda, contacto y calificación, sin manejo de pagos dentro de la plataforma, y con un backend en FastAPI. Durante la revisión del modelado se identificaron algunos elementos que requerían ajuste.

Elemento revisado	Concepción inicial	Hallazgo de la elicitación	Cambio realizado o justificación
Tecnología / Despliegue	El diagrama de despliegue inicial planteaba un backend en Java/Spring Boot con MySQL	El equipo confirmó que el desarrollo se realizará en FastAPI (Python), consistente con la arquitectura ya definida en el diagrama de componentes.	Se actualizará el diagrama de despliegue reemplazando los controladores Spring Boot por los routers/endpoints de FastAPI, manteniendo la base de datos relacional.
Alcance (pago)	El alcance definido inicialmente excluía el pago dentro de la plataforma.	La encuesta mostró una preferencia dividida entre pagar dentro de la plataforma (36 %) y acordarlo por fuera (39 %), sin una tendencia clara que justificara ampliar el alcance.	No se requieren cambios: se mantiene la decisión original de excluir el pago del MVP, dado que la evidencia no muestra una necesidad predominante y ampliar el alcance introduciría un riesgo de tiempo no justificado.



Se hicieron cambios en la sección del frontend y la parte del backend

8. Gestión del código fuente y del proyecto

Gestión del código fuente (GitHub)

El código fuente del proyecto se gestiona en un repositorio de GitHub, organizado en dos carpetas principales (/backend para la API en FastAPI y /frontend para la aplicación en Flutter Web), además de una carpeta /docs con los diagramas y el documento del proyecto de aula.

Se sigue una estrategia de ramas simple, adecuada para un equipo de tres integrantes:

- **main:** código estable y funcional.
- **develop:** integración de las funcionalidades en curso.
- **Ramas por funcionalidad** (feature/publicar-servicio, feature/buscar-servicios, etc.), fusionadas a develop mediante *pull requests*.

Los commits se redactan de forma descriptiva y frecuente (por ejemplo, feat: agregar endpoint de publicación de servicios, fix: corregir validación de precio), de manera que el historial refleje la evolución real del desarrollo y no solo una entrega final.

Herramienta de gestión de proyecto: Jira

El trabajo del equipo se organiza en Jira mediante:

- **Backlog del producto**, construido directamente a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales priorizados en la sección 6 (cada RF/RNF se traduce en una o varias historias de usuario o tareas técnicas).
- **Tablero Scrum** con las columnas *To Do*, *In Progress*, *In Review* y *Done*.
- **Sprints** de una a dos semanas, alineados con el calendario del segundo y tercer corte.
- **Responsables** asignados por tarjeta, según el módulo que cada integrante del equipo esté desarrollando (backend, frontend o pruebas/documentación).

Sustentación de la metodología: Scrum

Se eligió Scrum, con sprints cortos, por las siguientes razones:

1. **Tamaño del equipo:** con tres integrantes, es viable mantener reuniones ágiles sin la sobrecarga de coordinación que tendría un equipo más grande.
2. **Requerimientos ya priorizados:** al tener el backlog clasificado con MoSCoW (sección 6), Scrum permite planificar cada sprint tomando primero los requerimientos "Obligatorio", lo cual encaja naturalmente con la lógica de sprints incrementales.
3. **Entregas iterativas del curso:** la estructura del curso se alinea con la lógica de Scrum de entregar incrementos funcionales al final de cada sprint, en lugar de un desarrollo en cascada.
4. **Visibilidad del avance:** el tablero de Jira permite mostrarle al docente evidencia concreta y verificable

del progreso durante todo el semestre, no solo al final.

Repositorio:

<https://github.com/ICOPOR-2277/Proyecto-de-Marketplace>

